空间数据质量检查工具

软件概述

空间数据质量检查工具是一款运行于单机桌面环境的应用软件，用于对地图数据进行质量检查和错误标记。该工具支持栅格、矢量和文本等多种数据格式，提供可视化的错误标记、记录和查询功能。

系统要求

- **操作系统**：Windows 10/11
- **运行环境**：Python 3.9+（或使用打包后的exe文件）
- **内存**：建议4GB以上
- **硬盘**：至少100MB可用空间

支持的数据格式

类型	格式	说明
栅格数据	.tif, .tiff, .bmp, .png, .jpg, .jpeg	卫星影像、地图图片等
矢量数据	.shp, .geojson	地理要素数据
文本数据	.txt, .csv	表格数据、坐标数据等

快速入门

启动程序

```
cd x:\TRAE\SpatialDataQC
python main.py
```

或直接运行打包后的可执行文件。

基本操作流程

```
1. 打开数据文件 → 2. 查看数据 → 3. 标记错误 → 4. 保存记录 → 5. 查询统计
```

功能详解

一、文件操作

1.1 打开地图数据

菜单路径：文件 → 打开地图数据

快捷键：Ctrl + O

操作步骤：

1. 点击菜单"文件" → "打开地图数据"
2. 在文件选择对话框中选择数据文件
3. 点击"打开"按钮

支持的文件类型：

- 栅格文件：GeoTIFF、BMP、PNG、JPEG
- 矢量文件：Shapefile、GeoJSON
- 文本文件：TXT、CSV

1.2 打开错误记录

菜单路径：文件 → 打开错误记录

快捷键：Ctrl + Shift + O

操作步骤：

1. 点击菜单"文件" → "打开错误记录"
2. 选择已保存的错误记录文件（.err.json）
3. 错误记录将加载到错误列表中

1.3 保存错误记录

菜单路径：文件 → 保存错误记录

快捷键：Ctrl + S

说明：

- 保存当前所有错误记录到JSON文件
- 文件名默认与地图文件同名，扩展名为 .err.json
- 可通过"另存为"选择其他保存位置

二、错误标记

2.1 进入标记模式

方式一：点击工具栏"标记错误"按钮

方式二：菜单"编辑" → "标记错误"

快捷键：M

标记模式说明：

- 进入标记模式后，鼠标变为十字光标
- 工具栏"标记错误"按钮呈按下状态
- 再次点击可退出标记模式

2.2 标记错误位置

栅格/矢量数据：

1. 进入标记模式
2. 在地图上点击要标记的位置
3. 在弹出的对话框中选择错误类型
4. 输入错误描述信息
5. 点击"确定"保存

文本数据：

1. 进入标记模式
2. 点击要标记的文本行
3. 在弹出的对话框中填写错误信息
4. 点击"确定"保存

2.3 错误类型说明

错误类型	颜色标识	说明
几何错误	红色	图形形状、边界等问题
属性错误	绿色	属性值缺失、错误等
拓扑错误	蓝色	空间关系错误
坐标错误	黄色	坐标值异常
其他	灰色	其他类型问题

三、错误管理

3.1 查看错误列表

错误列表位于窗口右侧面板，显示所有已标记的错误。

列表信息包括：

- 错误编号（自动生成）
- 错误类型
- 错误描述
- 位置坐标
- 处理状态

3.2 错误筛选

在错误面板上方可按条件筛选：

- **按类型筛选**：选择错误类型下拉框
- **按状态筛选**：选择处理状态下拉框

3.3 编辑错误

方式一：双击错误列表中的条目

方式二：选中错误 → 点击"编辑"按钮

可修改内容：

- 错误类型
- 错误描述
- 处理状态
- 备注信息

3.4 删除错误

方式一：选中错误 → 点击"删除"按钮

方式二：右键点击错误 → 选择"删除"

注意：删除操作不可撤销，请谨慎操作。

3.5 定位错误

点击错误列表中的条目，地图视图会自动定位到该错误位置并高亮显示。

四、错误查询

4.1 打开查询对话框

菜单路径：工具 → 查询错误

快捷键：Ctrl + F

4.2 查询方式

关键字搜索：

- 输入错误编号、描述或图层名称
- 支持模糊匹配

条件筛选：

- 按错误类型筛选
- 按处理状态筛选

组合查询：

- 可同时使用关键字和条件筛选

4.3 查询结果

- 结果以表格形式显示
- 双击条目可定位到错误位置
- 点击"定位到错误"按钮跳转

五、视图操作

5.1 缩放操作

操作	方式
放大	菜单"视图" → "放大" 或 Ctrl + +
缩小	菜单"视图" → "缩小" 或 Ctrl + -
适应窗口	菜单"视图" → "适应窗口" 或 F键
鼠标滚轮	滚轮向上放大，向下缩小

5.2 平移操作

- 在非标记模式下，按住鼠标左键拖动
- 适用于查看大尺寸地图的不同区域

5.3 坐标显示

状态栏实时显示鼠标位置的坐标信息。

六、统计功能

菜单路径：工具 → 统计信息

统计内容包括：

- 错误总数
- 按类型统计
- 按状态统计

错误记录文件格式

错误记录以JSON格式保存，文件结构如下：

```
{
  "version": "1.0",
  "saved_time": "2026-03-26 10:30:00",
```

```
    "errors": [
      {
        "error_id": "ERR-20260326-0001",
        "error_type": "GEOMETRY",
        "error_type_name": "几何错误",
        "description": "多边形边界不闭合",
        "position": [116.4074, 39.9042],
        "layer_name": "默认图层",
        "created_time": "2026-03-26 10:25:30",
        "file_path": "D:/data/map.tif",
        "status": "未处理",
        "remark": null
      }
    ]
  }
```

快捷键一览

快捷键	功能
Ctrl + O	打开地图数据
Ctrl + Shift + O	打开错误记录
Ctrl + S	保存错误记录
Ctrl + F	查询错误
M	切换标记模式
F	适应窗口
Ctrl + +	放大
Ctrl + -	缩小
Ctrl + Q	退出程序

常见问题

Q1: 无法打开某些文件?

可能原因:

- 文件格式不支持
- 文件已损坏
- 文件被其他程序占用

解决方法:

- 确认文件格式在支持列表中
- 尝试用其他软件打开验证文件完整性

- 关闭其他可能占用文件的程序

Q2: 程序启动后闪退？

可能原因：

- 缺少依赖库
- 配置文件错误

解决方法：

- 运行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖
- 删除config.yaml文件，程序会自动创建默认配置

Q3: 错误标记无法保存？

可能原因：

- 没有写入权限
- 磁盘空间不足

解决方法：

- 以管理员身份运行程序
- 检查磁盘空间
- 尝试另存到其他位置

Q4: 地图显示不正常？

可能原因：

- 图像尺寸过大
- 内存不足

解决方法：

- 使用较小的测试数据
- 关闭其他占用内存的程序

技术支持

如遇问题，请检查以下内容：

1. **日志文件**：程序运行日志保存在 `logs/` 目录
2. **版本信息**：点击"帮助" → "关于"查看版本号
3. **配置文件**：检查 `config.yaml` 配置是否正确

版本历史

v1.0.0 (2026-03-26)

- 初始版本发布
- 支持栅格、矢量、文本数据加载
- 实现错误标记、存储、查询功能
- 提供统计信息功能

许可声明

本软件仅供学习和研究使用。

最后更新：2026年3月26日